DIAGRAMAS UML - CASO DE USO - PARTE II

SABRINA SOUTO

Modelando Casos de Uso

- Separe as funcionalidades do sistema
- Cada funcionalidade deve corresponder a um conjunto de ações que tenham um objetivo bem definido —> o caso de uso
- Cenário: uma seqüência específica de ações que ilustra o comportamento de um caso de uso:
  - Geralmente um caso de uso tem várias maneiras de ser realizado
  - O cenário é a descrição de uma dessas maneiras —> instância de um caso de uso

Modelando Casos de Uso

- **Descrevendo cenários**

- Fluxo principal: descreve uma seqüência de ações que serão executadas considerando que nada de errado acontecerá durante a execução das ações

- Fluxos Alternativos: descrevem o que acontece quando o ator faz uma escolha alternativa, diferente da descrita no fluxo principal

- Fluxos de Exceção: correspondem à descrição das situações de exceção

- Pré-condição: define que hipóteses são assumidas como verdadeiras para que o caso de uso tenha início

- Pós-condição: estado que o sistema alcança após o caso de uso ter sido realizado

Modelando Casos de Uso

- **Representações para Casos de Uso**
  - Descrições textuais contínuas
  - Descrições formais (com pré e pós-condições, fluxo principal, alternativos e de exceção)
  - Tabelas Ator x Sistema
- **Cuidado!**
  - Não descrever casos de uso como algoritmos: casos de uso definem o quê e não como
  - Não definir ou referenciar os elementos/componentes da interface HC no diálogo

Modelando Casos de Uso

- **Exemplo de descrição textual contínua**
  - O Cliente chega ao caixa eletrônico e insere seu cartão
  - O Sistema requisita a senha do Cliente
  - Após o Cliente fornecer sua senha e esta ser validada, o Sistema exibe as opções de operações possíveis
  - O Cliente opta por realizar um saque
  - Então o Sistema requisita o total a ser sacado
  - O Sistema fornece a quantia desejada e imprime o recibo para o Cliente

Modelando Casos de Uso

- Exemplo de Tabela Ator x Sistema

Cliente	Sistema
Insere seu cartão no caixa eletrônico	Apresenta solicitação de senha
Digita senha	Exibe operações disponíveis
Solicita realização de saque	Requisita quantia a ser sacada.
Retira a quantia e o recibo	

Padrão para descrição de Casos de Uso

- Nome
- Descrição
- Atores
- Pré-condições
- Fluxos
  - Fluxo Básico ou Principal
  - Fluxos Alternativos
  - Fluxos de Exceção
- Pós-condições
- Regras de Negócio

opcionais

Exemplo de Caso de Uso de Acordo com o Padrão

- **Nome**: Realizar Matrícula
- **Descrição**: Aluno realiza matrícula em disciplinas
- **Atores**:
  - Aluno
  - Sistema de Faturamento
- **Pré-condições**: o aluno ser identificado pelo sistema

Exemplo de Caso de Uso de Acordo com o Padrão

- **Fluxo Principal:**
- **1.** O Aluno solicita a realização de matrícula
- **2.** O sistema apresenta as disciplinas disponíveis para o semestre corrente e para as quais o aluno tem pré-requisitos.
- **3.** O Aluno seleciona as disciplinas desejadas e as submete para matrícula
- **4.** Para cada disciplina selecionada, o sistema aloca o aluno em uma turma que apresente uma oferta para tal disciplina. O sistema informa as turmas nas quais o Aluno foi alocado
- **5.** O aluno confere as informações recebidas.
- **6.** O sistema envia os dados sobre a matrícula do aluno para o Sistema de faturamento e o caso de uso termina

Exemplo de Caso de Uso de Acordo com o Padrão

- **Fluxo Alternativo**: Inclusão em lista de espera
  - Se não há oferta disponível para alguma disciplina selecionada pelo aluno, o sistema reporta o fato e fornece a possibilidade de inserir o aluno em uma lista de espera.
  - Se o Aluno aceitar, o sistema o insere na lista de espera e apresenta a posição na qual o aluno foi inserido na lista. O caso de uso retorna ao passo 4.
  - Se o Aluno não aceitar, o caso de uso prossegue no passo 4.
- **Fluxo de Exceção**: Aluno sem matrícula
  - Se o Aluno atingiu a quantidade máxima de inscrições (RN01), o sistema informa ao aluno a quantidade de disciplinas que ele pode selecionar, e o caso de uso retorna ao passo 2.
- **Pós-condições**: o Aluno foi inscrito em uma das turmas de cada uma das disciplinas desejadas, ou foi adicionado a uma ou mais listas de espera.

Identificando de Casos de Uso

- Ponto de partida: objetivos do usuário
- Um bom caso de uso compreende uma seqüência de ações que produz um **resultado identificável útil** para um **ator**

Importante para não se obter casos de uso grandes demais.

Importante para não se obter casos de uso pequenos demais.
Cuidado: um caso de uso não deve ser apenas um passo de um processo.

Documentação Associada aos casos de Uso

- **Documentação de Requisitos**
  - O modelo de casos de uso força o desenvolvedor a pensar em como os agentes externos interagem como o sistema
  - No entanto, este modelo corresponde somente aos requisitos funcionais
  - Outros tipos de requisitos (desempenho, interface, segurança, regras do negócio, ...) também fazem parte do documento de requisitos

Documentação Associada aos casos de Uso

- **Regras de Negócio**
  - São políticas, condições ou restrições que devem ser consideradas na execução dos processos existentes em uma organização
  - Documentadas no chamado modelo de regras do negócio
  - Uma vez identificadas, devem ser referenciadas na especificação de casos de uso
  - Exemplos:
    - O valor total de um pedido é igual à soma dos totais dos itens do pedido acrescido de 10% de taxa de entrega
    - Um professor só pode estar lecionando disciplinas para as quais esteja habilitado

REQUISITOS

- ## Gerar nota de restituição

Identificação	Nome	
RF 018	Gerar nota de restituição	
Descrição		
O usuário pode gerar uma nota que será enviada via correios para contribuintes que tenham direito a restituição. Na nota deve constar o endereço do imóvel correspondente e os dados do proprietário, além de informar os passos para realizar a solicitação de restituição do valor informado, juntamente com o valor a ser restituído. ***Usuários: DPLAN e ROOT***		
☐ Essencial	▓ Importante	☐ Desejável

CASO DE USO

Identificação	*Nome*		*Status*
UC 18	Gerar nota de restituição		Validado
Referências	RF 018		
Autor	Glerter Alcântara		
Criado em	23/08/2006	*Revisado em*	

Atores:

Usuários DPLAN ou usuários ROOT

Entradas:

- Seqüencial do imóvel (referente ao Corpo de Bombeiros).

Pré-condições:

1. O servidor deve estar funcionando corretamente

Fluxo de eventos: **Fluxo Principal**

1. O usuário escolhe a opção "gerenciar pagamento" na tela principal do sistema;
2. Em seguida escolhe a opção "gerar nota de restituição";
3. Na tela seguinte, preenche o campo "sequencial do imóvel" e confirma a operação clicando em "enviar";
4. O sistema busca na base de dados informações referentes ao imóvel com sequencial igual ao passado como parâmetro;
5. O sistema mostra na tela uma nota de restituição, com as informações do imóvel e do proprietário, o valor a ser restituído, a data atual e uma sequencial de passos a serem seguidos para efetivar a restituição.
6. O usuário é capaz de imprimir essa nota de restituição clicando em "imprimir" (opção que irá aparecer abaixo das informações da nota de restituição).

CASO DE USO

Identificação	*Nome*		*Status*
UC 18	Gerar nota de restituição		Validado
Referências	RF 018		
Autor	Glerter Alcântara		
Criado em	23/08/2006	*Revisado em*	

Atores:

Usuários DPLAN ou usuários ROOT

Entradas:

- Seqüencial do imóvel (referente ao Corpo de Bombeiros).

Pré-condições:

1. O servidor deve estar funcionando corretamente

Fluxo de eventos: **Fluxo Principal**

1. O usuário escolhe a opção "gerenciar pagamento" na tela principal do sistema;
2. Em seguida escolhe a opção "gerar nota de restituição";
3. Na tela seguinte, preenche o campo "sequencial do imóvel" e confirma a operação clicando em "enviar";
4. O sistema busca na base de dados informações referentes ao imóvel com sequencial igual ao passado como parâmetro;
5. O sistema mostra na tela uma nota de restituição, com as informações do imóvel e do proprietário, o valor a ser restituído, a data atual e uma sequencial de passos a serem seguidos para efetivar a restituição.
6. O usuário é capaz de imprimir essa nota de restituição clicando em "imprimir" (opção que irá aparecer abaixo das informações da nota de restituição).

FS 01 - Fluxo Secundário 1: Campo "sequencial do imóvel" em branco

1. O sistema mostra uma mensagem na tela informando a obrigatoriedade do preenchimento do campo;
2. O sistema retorna para a tela "verificar pagamento".

FS 02 - Fluxo Secundário 2: Sequencial inválido

1. O sistema mostra uma mensagem na tela informando que o sequencial passado como parâmetro pelo usuário está num formato inválido ou possui caracteres inválidos;
2. O formulário é re-exibido com todas as informações já fornecidas.

FS 03 - Fluxo Secundário 3: Imóvel não encontrado

1. O sistema mostra uma mensagem na tela informando que não foi encontrado nenhum imóvel com o sequencial passado pelo usuário;
2. O sistema retorna para a tela "verificar pagamento".

FS 04 - Fluxo Secundário 4: Cancelamento da busca/verificação

1. O usuário pode cancelar a operação de busca/verificação;
2. O sistema retorna para a tela "gerenciar pagamento";

Saídas e pós condições:

O sistema exibe na tela a situação do imóvel referido nos últimos cinco anos.

Exemplo de Caso de Uso

- Realizar um saque no caixa eletrônico

Identificação	UC_01
Função	Retirar Dinheiro do caixa eletrônico
Atores	Cliente, Caixa eletrônico
Prioridade	Essencial
Pré-condição	Cliente precisa ter em mãos o cartão do banco
Pós-condição	Dinheiro sacado com sucesso
Fluxo Principal	• Cliente insere cartão no dispositivo • Cliente digita a senha • Máquina autoriza login [FS001] • Cliente digita o montante • Máquina checa o saldo [FS002] • Máquina debita o dinheiro sacado do saldo inicial • Máquina dispõe cédulas para cliente • Máquina mostra na tela no novo saldo • Máquina ejeta cartão • Cliente retira cartão

Fluxo Secundário [FS001]	• Senha digitada é inválida • Máquina ejeta cartão • Cliente retira cartão

Fluxo Secundário [FS002]	• Saldo é menor que o montante requerido • Máquina mostra na tela o saldo • Máquina ejeta o cartão • Cliente retira o cartão

Dúvidas?

EXERCÍCIO

- Entre no site da *amazon.com.br* e simule o processo de compra de um livro. Depois escreva o caso de uso: Comprar livros

- **Descreva os cenários desse caso de uso**